

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнил:

Волков Владимир Алексеевич

Группа

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках домашнего задания требовалось изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться запускать проект на Vue на основе предоставленного мануала. По мануалу необходимо было создать Vue-проект через NPM, настроить его запуск, подключить необходимые зависимости, организовать структуру проекта и реализовать работу с компонентами, маршрутизацией, состоянием приложения и запросами к API.

Ход работы

В ходе выполнения домашнего задания был создан отдельный проект на Vue с использованием пакетного менеджера NPM. Для этого была изучена базовая последовательность работы из мануала: инициализация проекта, установка зависимостей, запуск локального сервера и настройка основных скриптов в `package.json`. Были освоены команды для установки пакетов, запуска проекта в режиме разработки, сборки проекта и предварительного просмотра готовой версии.

Далее в проект были подключены основные библиотеки, указанные в мануале: `axios` для выполнения HTTP-запросов, `bootstrap` для стилизации интерфейса, `pinia` и `pinia-persists` для хранения состояния приложения и его сохранения между обновлениями страницы. Также был создан общий экземпляр `axios`, через который приложение работает с моковым API на базе JSON Server.

После этого была организована Vue-структура проекта. Приложение разделено на страницы, компоненты, `layout`, `router`, `stores` и `api`-модули. Это позволило перевести ранее созданный сайт в формат полноценного SPA-приложения на Vue. В проекте были реализованы отдельные представления страниц, переиспользуемые компоненты интерфейса, централизованная маршрутизация и управление состоянием через `Pinia`.

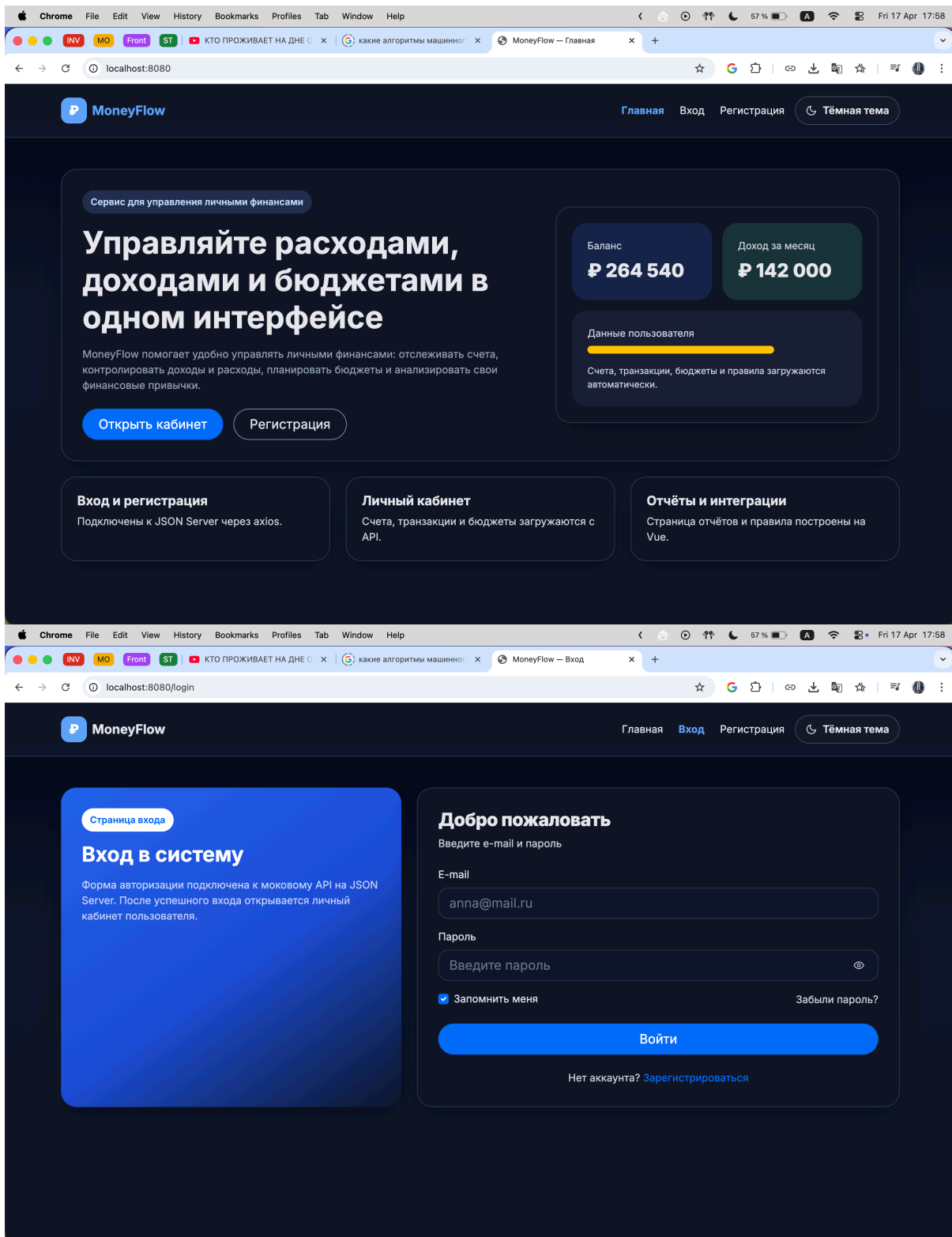
В работе также были использованы основные возможности Vue, которые разбирались в мануале: компонентный подход, передача данных через `props`, двустороннее связывание через `v-model`, вывод списков через `v-for`, обработка событий и методов, а также загрузка данных после монтирования компонента. На практике это было применено в формах авторизации, регистрации, добавления транзакций, фильтрации, отображения таблиц и построения отчётов.

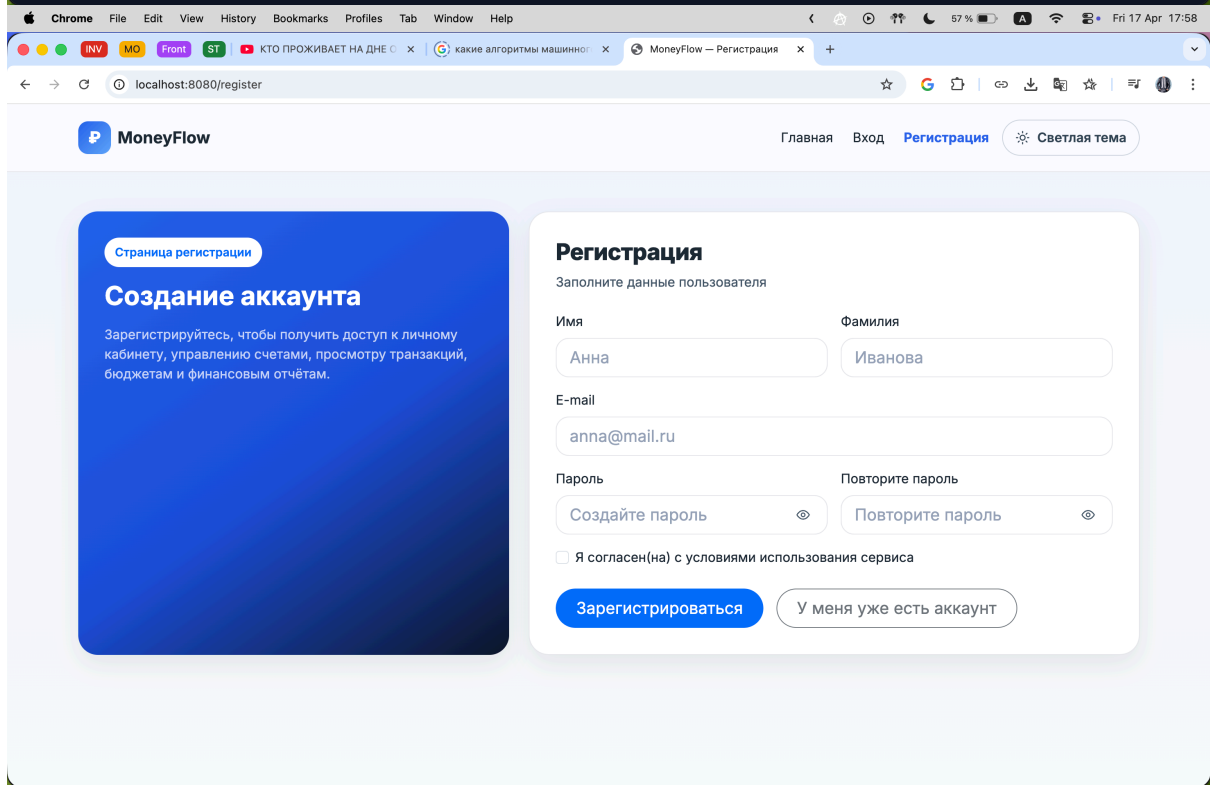
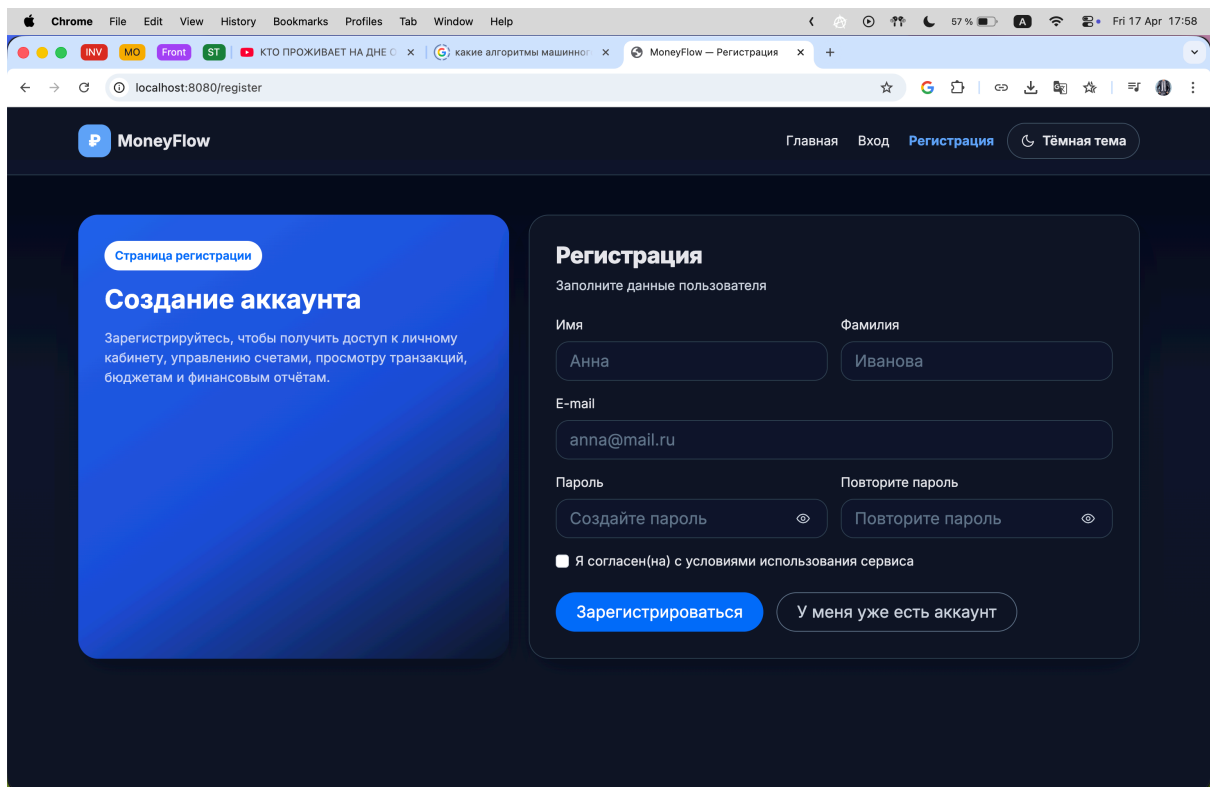
В качестве итогового результата был получен рабочий Vue-проект для сервиса управления личными финансами. В нём реализованы основные страницы приложения, работа с моковым API, маршрутизация между страницами, хранение пользовательских данных, компоненты интерфейса и интерактивные элементы. Проект запускается через NPM и соответствует логике, описанной в мануале.

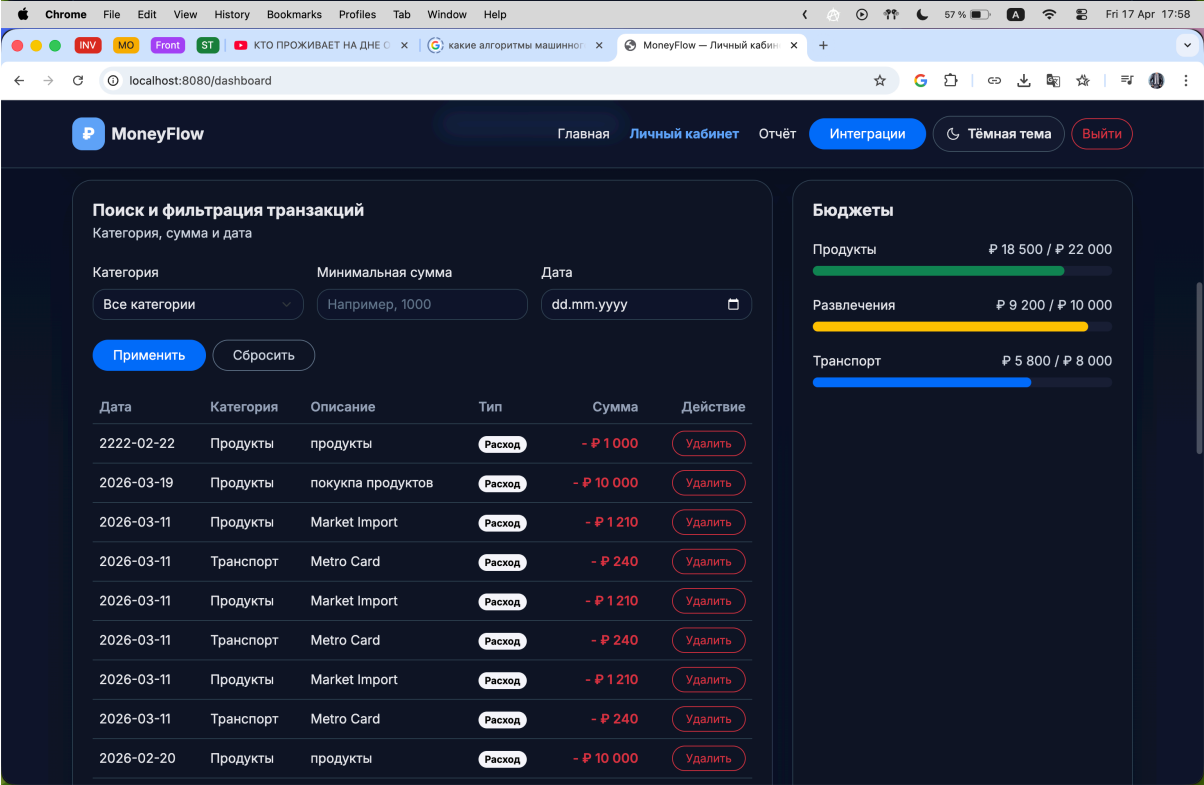
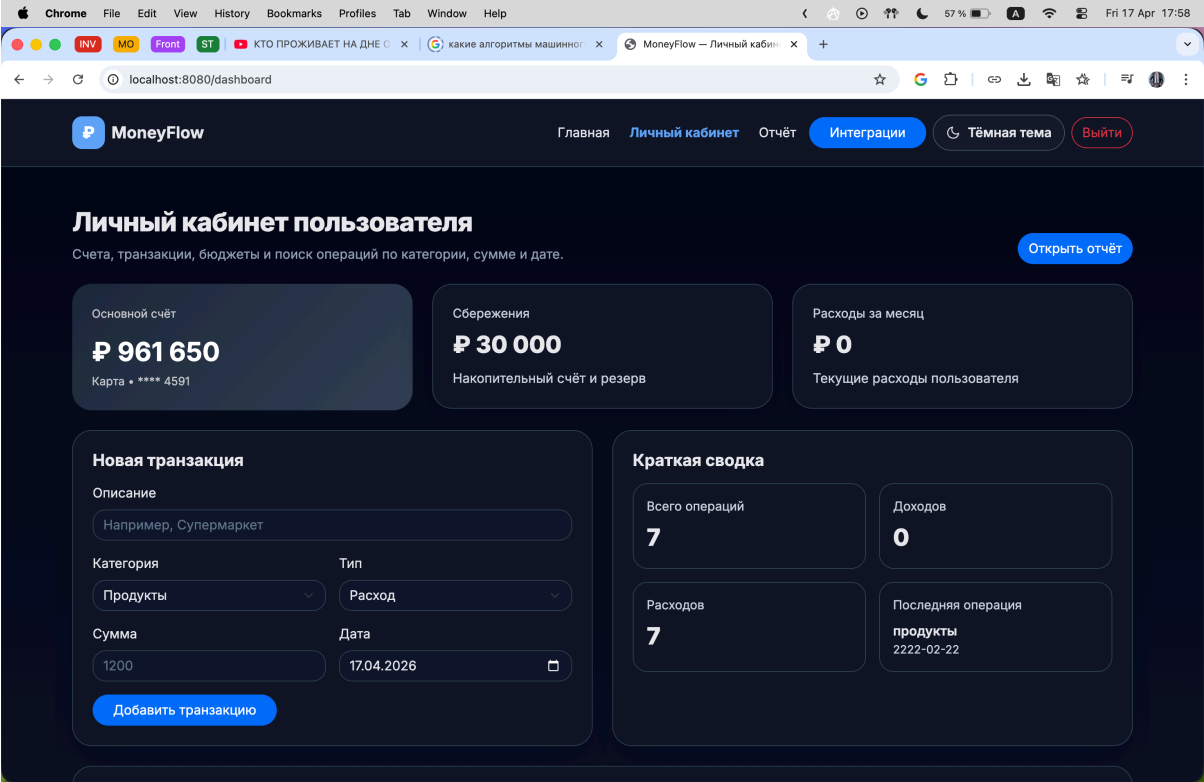
Вывод

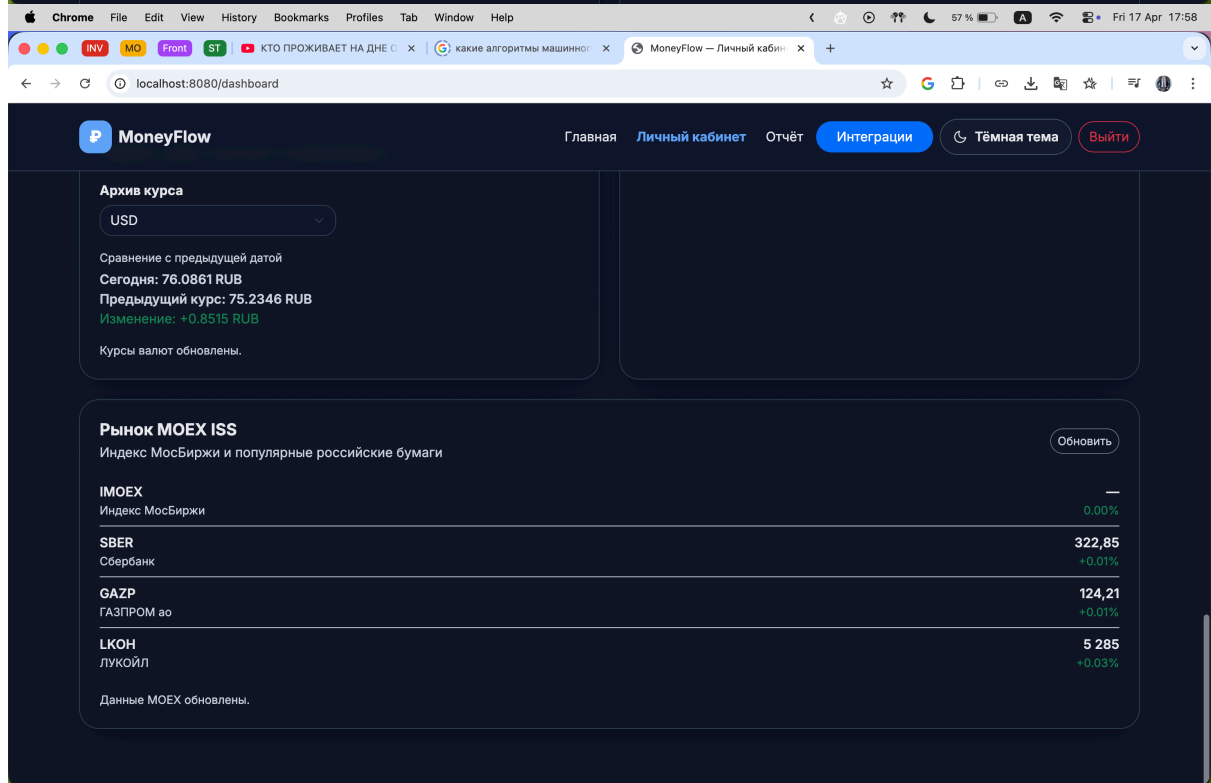
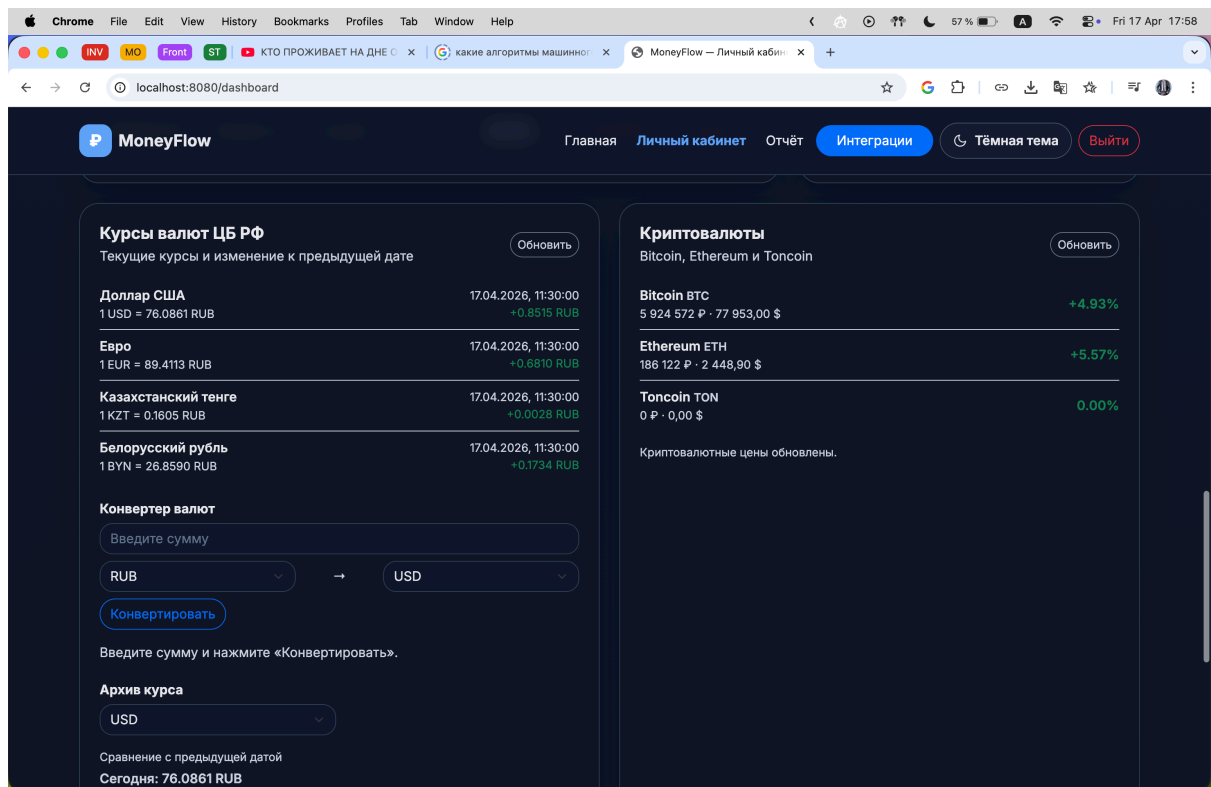
В ходе выполнения домашнего задания были изучены основные команды NPM и получен практический опыт запуска и настройки проекта на Vue. Также были освоены базовые принципы организации Vue-приложения: работа с компонентами,

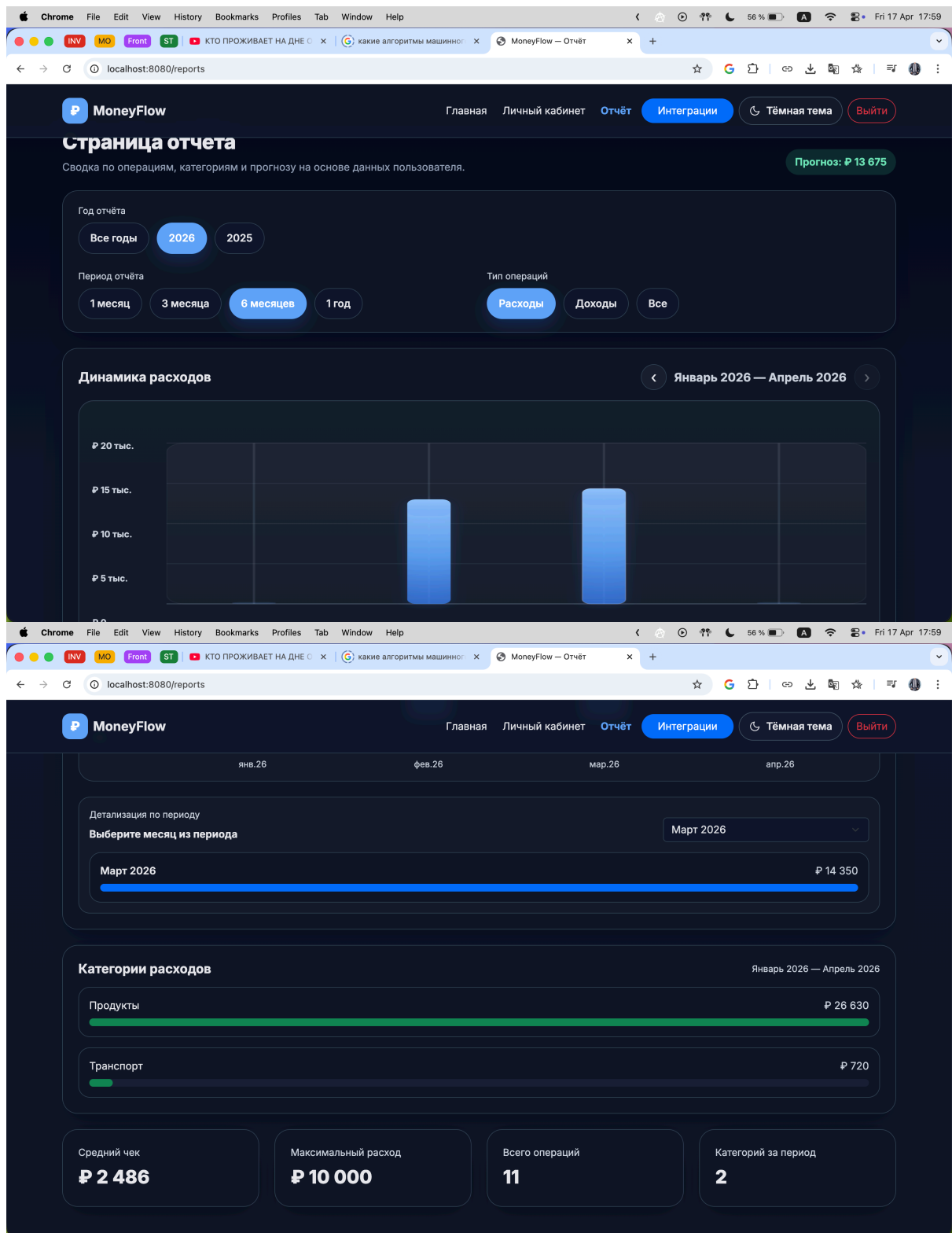
маршрутизацией, состоянием, API и структурой проекта. В результате ранее созданный фронтенд был успешно переведён в формат современного Vue-приложения, запускаемого и управляемого через NPM.

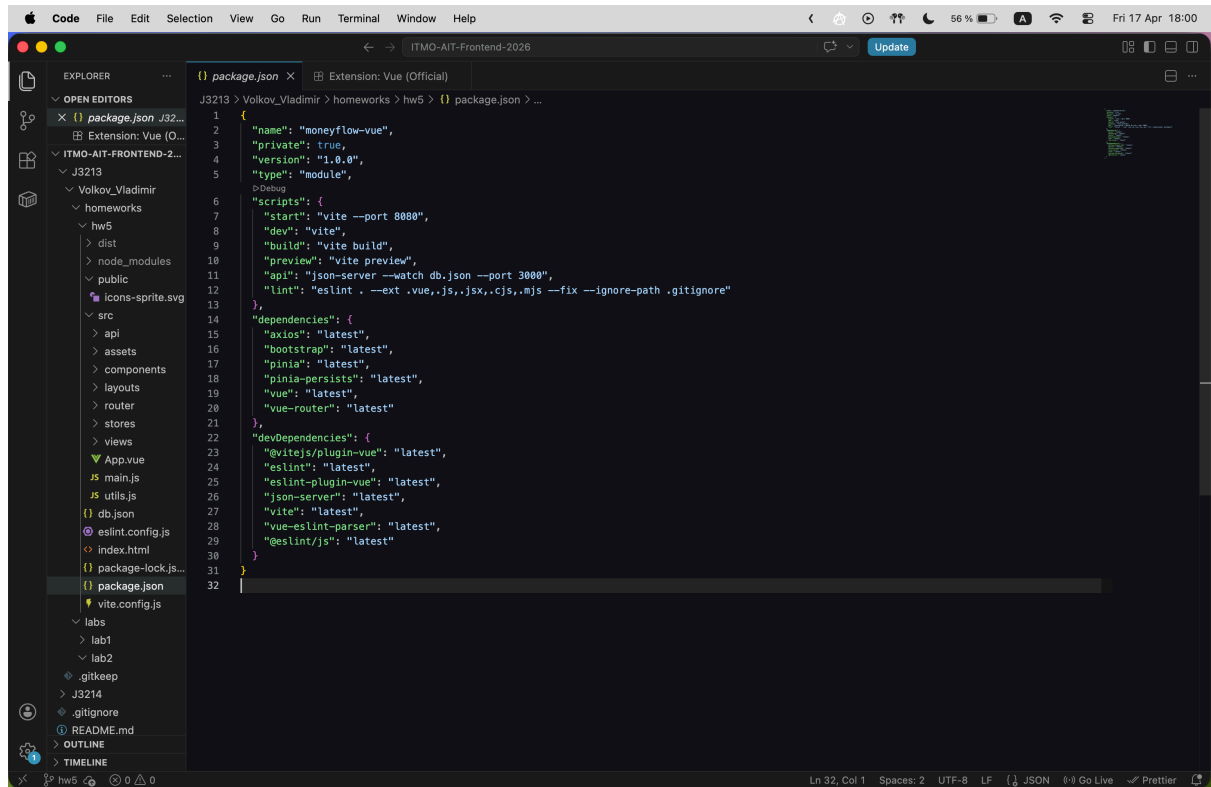
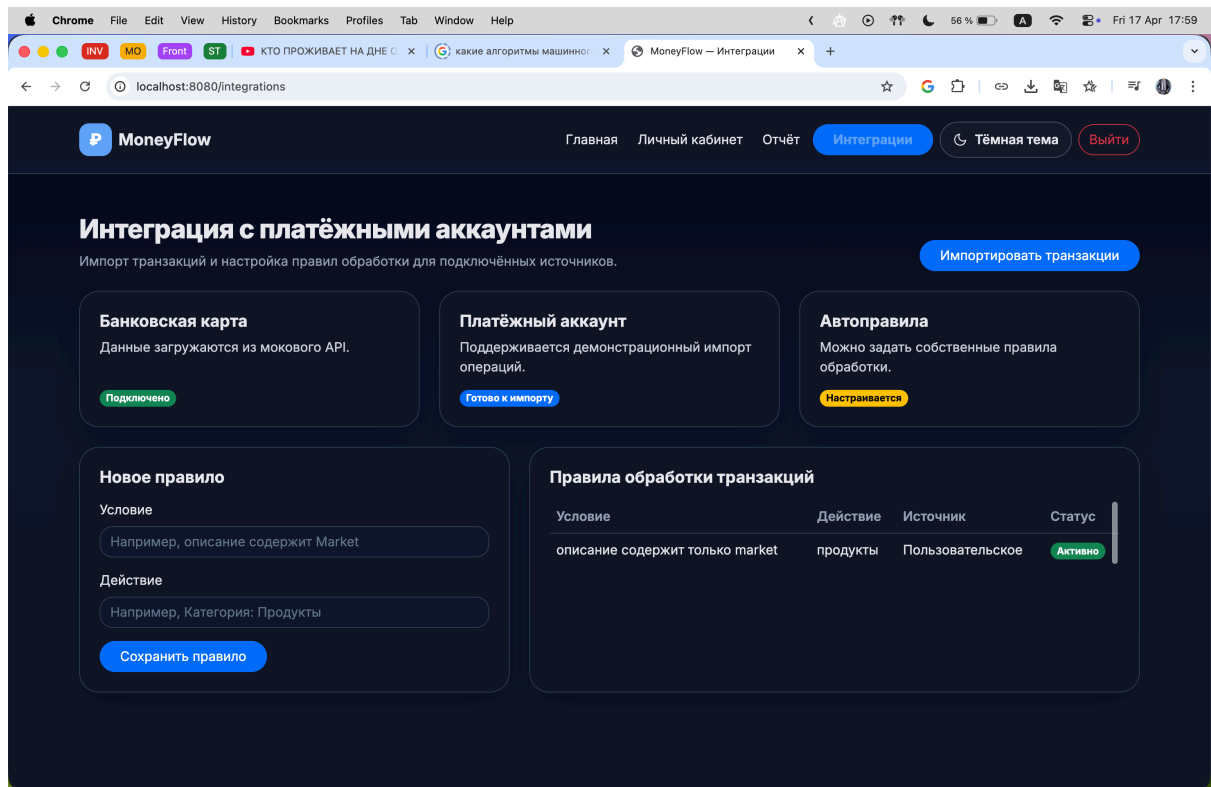












This screenshot shows the VS Code editor with the `main.js` file open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including `src`, `assets`, `components`, `layouts`, `router`, `stores`, `views`, and `App.vue`. The main editor displays the following code:

```
1 import { createApp } from 'vue'
2 import App from '@App.vue'
3 import router from '@router'
4 import pinia from '@stores'
5 import { useUiStore } from '@stores/ui'
6 import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
7 import 'bootstrap'
8 import '@assets/main.css'
9
10 const app = createApp(App)
11
12 app.use(pinia)
13 app.use(router)
14
15 const uiStore = useUiStore()
16 uiStore.initTheme()
17
18 app.mount('#app')
```

This screenshot shows the VS Code editor with the `index.js` file open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including `src`, `assets`, `components`, `layouts`, `router`, `stores`, `views`, and `App.vue`. The main editor displays the following code:

```
1 import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
2 import { useAuthStore } from '@stores/auth'
3
4 const routes = [
5   {
6     path: '/',
7     name: 'home',
8     component: () => import('@views/HomePage.vue'),
9     meta: { title: 'MoneyFlow - Главная' }
10  },
11  {
12    path: '/login',
13    name: 'login',
14    component: () => import('@views/LoginPage.vue'),
15    meta: { title: 'MoneyFlow - Вход' }
16  },
17  {
18    path: '/register',
19    name: 'register',
20    component: () => import('@views/RegisterPage.vue'),
21    meta: { title: 'MoneyFlow - Регистрация' }
22  },
23  {
24    path: '/dashboard',
25    name: 'dashboard',
26    component: () => import('@views/DashboardPage.vue'),
27    meta: { title: 'MoneyFlow - Личный кабинет', requiresAuth: true }
28  },
29  {
30    path: '/reports',
31    name: 'reports',
32    component: () => import('@views/ReportsPage.vue'),
33    meta: { title: 'MoneyFlow - Отчет', requiresAuth: true }
34  },
35  {
36    path: '/integrations',
37    name: 'integrations',
38    component: () => import('@views/IntegrationsPage.vue'),
39    meta: { title: 'MoneyFlow - Интеграции', requiresAuth: true }
40  }
41 ]
42
43 const router = createRouter({
44   history: createWebHistory(),
45   routes
```

The screenshot shows the VS Code editor interface. The Explorer sidebar on the left displays a project structure with folders like 'src', 'stores', and 'views'. The file 'index.js' is selected under the 'stores' folder. The main editor area shows the content of 'index.js' with the following code:

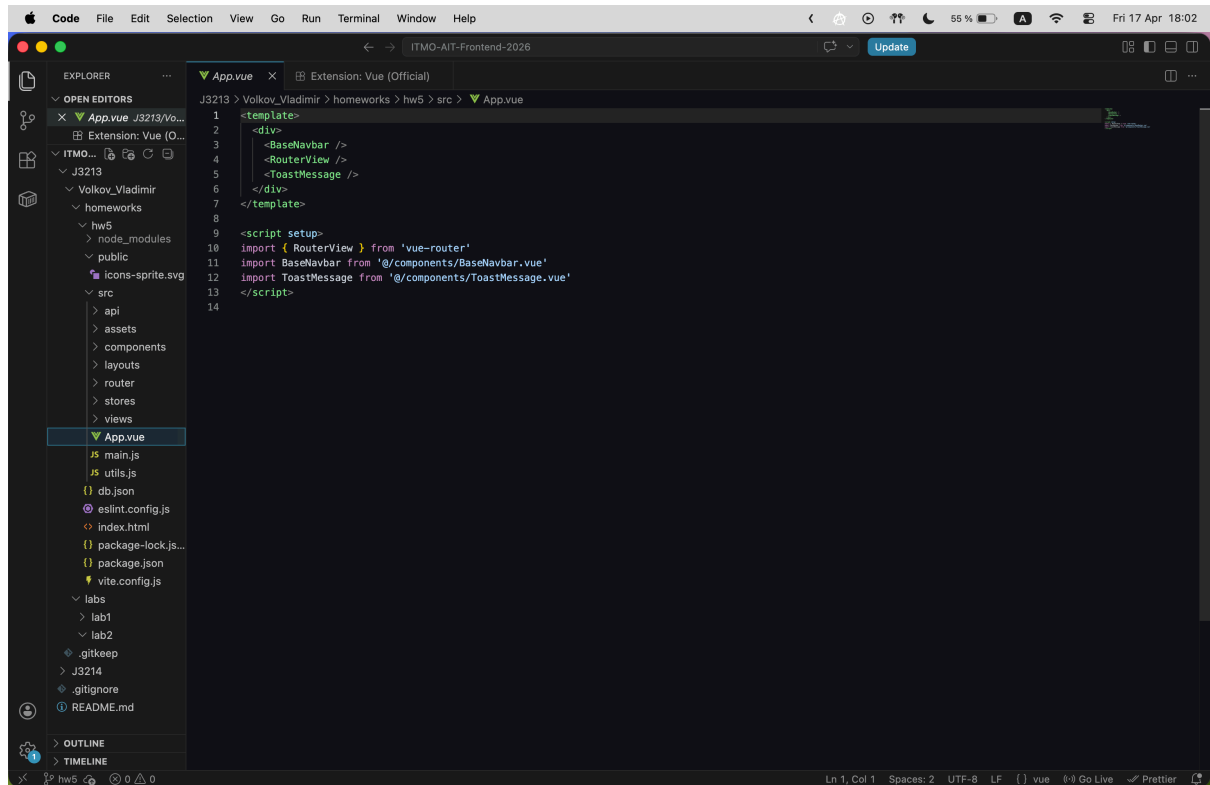
```
1 import { createPinia } from 'pinia'
2 import { persist } from 'pinia-persists'
3
4 const pinia = createPinia()
5 pinia.use(persist())
6
7 export default pinia
8
```

The status bar at the bottom indicates the file is at 'Ln 1, Col 1' with 'Spaces: 4', 'UTF-8' encoding, and 'LF' line endings. It also shows 'JavaScript' syntax and 'Go Live' and 'Prettier' extensions.

The screenshot shows the VS Code editor interface. The Explorer sidebar on the left displays a project structure with folders like 'src', 'api', and 'stores'. The file 'instance.js' is selected under the 'api' folder. The main editor area shows the content of 'instance.js' with the following code:

```
1 import axios from 'axios'
2
3 const instance = axios.create({
4   | baseURL: 'http://localhost:3000'
5 })
6
7 export default instance
8
```

The status bar at the bottom indicates the file is at 'Ln 1, Col 1' with 'Spaces: 2', 'UTF-8' encoding, and 'LF' line endings. It also shows 'JavaScript' syntax and 'Go Live' and 'Prettier' extensions.



```
o vova@MacBook-Air-Vladimir-5 hw5 % npm run api

> moneyflow-vue@1.0.0 api
> json-server --watch db.json --port 3000

--watch/-w can be omitted, JSON Server 1+ watches for file changes by default
JSON Server started on PORT :3000
Press CTRL-C to stop
Watching db.json...

( ͡° ͜ʖ ͡° )

Index:
http://localhost:3000/

Static files:
Serving ./public directory if it exists

Endpoints:
http://localhost:3000/users
http://localhost:3000/accounts
http://localhost:3000/budgets
http://localhost:3000/transactions
http://localhost:3000/rules
```

```
o vova@MacBook-Air-Vladimir-5 hw5 % npm start

> moneyflow-vue@1.0.0 start
> vite --port 8080

VITE v8.0.8 ready in 247 ms

→ Local:   http://localhost:8080/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```